



LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN

KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ

Luỹ thừa

Cơ số; Số mũ

Bình phương; Lập phương

KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

- Thực hiện phép nâng lên luỹ thừa với số mũ tự nhiên.
- Nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số với số mũ tự nhiên.
- Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên.

Truyền thuyết Ấn Độ kể rằng, người phát minh ra bàn cờ vua đã chọn phần thưởng là số thóc rải trên 64 ô của bàn cờ vua như sau: ô thứ nhất để 1 hạt thóc, ô thứ hai để 2 hạt, ô thứ ba để 4 hạt, ô thứ tư để 8 hạt, ... Cứ như thế, số hạt ở ô sau gấp đôi số hạt ở ô trước. Liệu nhà vua có đủ thóc để thưởng cho nhà phát minh đó hay không?



Bàn cờ vua

1. LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN



Phép nâng lên luỹ thừa

Bảng sau đây chỉ ra cách tính số hạt thóc ở một số ô trong bàn cờ trong bài toán mở đầu:

Ô thứ	Phép tính tìm số hạt thóc	Số hạt thóc
1	1	1
2	2	2
3	$2 \cdot 2$	4
4	$2 \cdot 2 \cdot 2$	8
5	$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$	16
...	...	...

HD1 Để tìm số hạt thóc ở ô thứ 8, ta phải thực hiện phép nhân có bao nhiêu thừa số 2?

Luỹ thừa bậc n của số tự nhiên a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a :

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ thừa số}} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

a^n đọc là " a mũ n " hoặc " a luỹ thừa n ", a là cơ số, n là số mũ.

Số mũ

a^n

Cơ số

Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau gọi là **phép nâng lên luỹ thừa**.

Chú ý. Ta có $a^1 = a$.

a^2 cũng được gọi là a **bình phương** (hay bình phương của a);
 a^3 cũng được gọi là a **lập phương** (hay lập phương của a).

Ví dụ 1

- a) Viết biểu thức $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ dưới dạng lũy thừa. Hãy chỉ ra cơ số và số mũ của lũy thừa đó.
 b) Tính 11^2 .

Giải

- a) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^5$, cơ số là 3, số mũ là 5.
 b) $11^2 = 11 \cdot 11 = 121$.

Luyện tập 1

Hoàn thành bảng bình phương của các số tự nhiên từ 1 đến 10.

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a^2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

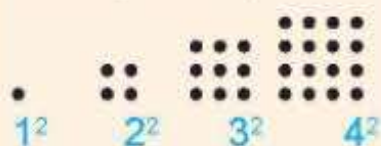
Vận dụng

- ❶ Tính số hạt thóc có trong ô thứ 7 của bàn cờ nói trong bài toán mở đầu.
 ❷ Hãy viết mỗi số tự nhiên sau thành tổng giá trị các chữ số của nó bằng cách dùng các lũy thừa của 10 theo mẫu:

$$4\,257 = 4 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10 + 7.$$

- a) 23 197; b) 203 184.

Các số 0, 1, 4, 9, 16,... gọi là các số chính phương.



Người ta đã tính được rằng tổng số thóc cần rải trên bàn cờ là $2^{64} - 1$ hạt thóc và toàn bộ khối lượng thóc này nặng tới 369 tỉ tấn. Một con số khổng lồ!

Ta có:
 $100 = 10^2$
 $1\,000 = 10^3$
 $10\,000 = 10^4$,
 ...

2. NHÂN VÀ CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ



Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

HD2 a) Viết kết quả phép nhân sau dưới dạng một lũy thừa của 7:

$$7^2 \cdot 7^3 = (7 \cdot 7) \cdot (7 \cdot 7 \cdot 7) = ?$$

- b) Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa các số mũ của 7 trong hai thừa số và trong tích tìm được ở câu a).

Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$



Ví dụ 2

$$5^6 \cdot 5^3 = 5^{6+3} = 5^9; \quad 10^5 \cdot 10^4 \cdot 10^2 = 10^{5+4+2} = 10^{11}.$$

Luyện tập 2

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

- a) $5^3 \cdot 5^7$; b) $2^4 \cdot 2^5 \cdot 2^9$; c) $10^2 \cdot 10^4 \cdot 10^6 \cdot 10^8$.



Chia hai lũy thừa cùng cơ số

HD3

a) Giải thích vì sao có thể viết $6^5 = 6^3 \cdot 6^2$.

b) Sử dụng câu a) để suy ra $6^5 : 6^3 = 6^2$. Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa các số mũ của 6 trong số bị chia, số chia và thương.

c) Viết thương của phép chia $10^7 : 10^4$ dưới dạng lũy thừa của 10.

Khi **chia** hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của số bị chia trừ số mũ của số chia.

$$a^m : a^n = a^{m-n} \text{ (với } a \neq 0, m \geq n \text{)}.$$

Chú ý. Người ta quy ước $a^0 = 1$ (với $a \neq 0$).

Ví dụ 3

$$2^6 : 2^3 = 2^{6-3} = 2^3;$$

$$10^7 : 10^4 = 10^{7-4} = 10^3.$$

Luyện tập 3

Viết kết quả các phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) $7^6 : 7^4$; b) $1\,091^{100} : 1\,091^{100}$.

BÀI TẬP

1.36. Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa:

a) $9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9$; b) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$.

c) $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 25$; d) $a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a$.

1.37. Hoàn thành bảng sau vào vở:

Lũy thừa	Cơ số	Số mũ	Giá trị của lũy thừa
4^3	?	?	?
?	3	5	?
?	2	?	128

1.38. Tính: a) 2^5 ; b) 3^3 ; c) 5^2 ; d) 10^9 .

1.39. Viết các số sau thành tổng giá trị các chữ số của nó bằng cách dùng các lũy thừa của 10: 215; 902; 2 020; 883 001.

1.40. Tính 11^2 , 111^2 . Từ đó hãy dự đoán kết quả của $1\,111^2$.

1.41. Biết $2^{10} = 1\,024$. Hãy tính 2^9 và 2^{11} .

1.42. Tính: a) $5^7 \cdot 5^3$; b) $5^8 : 5^4$.

1.43. Ta có: $1 + 3 + 5 = 9 = 3^2$.

Viết các tổng sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên:

a) $1 + 3 + 5 + 7$; b) $1 + 3 + 5 + 7 + 9$.

1.44. Trái Đất có khối lượng khoảng $60 \cdot 10^{20}$ tấn. Mỗi giây Mặt Trời tiêu thụ $6 \cdot 10^6$ tấn khí hydrogen (theo vnexpress.net). Hỏi Mặt Trời cần bao nhiêu giây để tiêu thụ một lượng khí hydrogen có khối lượng bằng khối lượng Trái Đất?

1.45. Theo các nhà khoa học, mỗi giây cơ thể con người trung bình tạo ra khoảng $25 \cdot 10^5$ tế bào hồng cầu (theo www.healthline.com). Hãy tính xem mỗi giờ, bao nhiêu tế bào hồng cầu được tạo ra.

EM CÓ BIẾT?

Trong âm nhạc, người ta ghi các bản nhạc bằng cách dùng các nốt nhạc. Quan hệ về trường độ của chúng như sau:

$$1 \text{ tròn} = 2^1 \text{ trắng} = 2^2 \text{ đen} = 2^3 \text{ móc đơn} = 2^4 \text{ móc kép}.$$

$$1 \text{ trắng} = 2^1 \text{ đen} = 2^2 \text{ móc đơn} = 2^3 \text{ móc kép} = 2^4 \text{ móc ba}.$$

(Theo *Sự kì diệu của Toán học*, Theoni Pappas, NXB Dân Trí, 2014)